

Sistema de Monitoramento e Análise de Riscos de Enchentes e Inundações no Espírito Santo

1. DADOS E FONTES

Integrar dados de precipitação de diferentes fontes públicas.

Obter dados de níveis de rios e estações fluviométricas.

Utilizar históricos de ocorrências de enchentes e inundações.

Garantir atualização automática e periódica dos dados.

Tratar dados ausentes, inconsistentes ou duplicados.

2. MAPA E VISUALIZAÇÃO

Exibir mapa interativo do Espírito Santo.

Visualizar regiões monitoradas e níveis estimados de risco.

Permitir filtros por municípios, bacias hidrográficas e períodos.

Exibir camadas: chuva, rios, risco, ocorrências históricas.

Facilitar navegação e experiência do usuário.

3. ANÁLISE E RISCO

Analisar relação entre chuva, níveis dos rios e riscos de inundação.

Desenvolver modelo de ML para estimativa experimental de risco.

Apresentar principais fatores que influenciam o risco estimado.

Permitir comparação com eventos históricos similares.

Considerar horizonte temporal da estimativa de risco.

4. ALERTAS INFORMATIVOS

Gerar alertas informativos quando condições de risco forem identificadas.

Definir critérios e níveis para geração de alertas.

Exibir alertas no mapa e em painel dedicado.

Permitir configuração de áreas e variáveis monitoradas.

Alertas não substituem alertas oficiais.

5. HISTÓRICO E CONSULTAS

Consultar histórico de ocorrências por região.

Visualizar séries históricas de chuva e níveis dos rios.

Comparar situação atual com eventos anteriores.

Exportar dados e gráficos para análise.

Armazenar dados históricos de forma estruturada.

6. USUÁRIOS E USABILIDADE

Atender usuários técnicos da Defesa Civil e órgãos públicos.

Interface intuitiva e de fácil compreensão.

Disponibilizar painéis com indicadores e gráficos.

Fornecer informações claras e transparentes sobre o risco.

Disponibilizar sistema web (acesso via navegador).